

문제정의서 작성 양식 및 멘토 운영 가이드

문서 안내

이 문서는 팀 프로젝트 초기에 아이디어를 빠르게 구체화하기 위해 사용하는 공통 문제정의서입니다.

학생은 무엇을 만들지보다 먼저 누구의 어떤 불편을 해결할 것인지를 정리하고, 멘토는 학생들이 기술이나 기능 중심의 발상에 머무르지 않고 사용자 중심의 문제 정의에 도달하도록 안내합니다.

I. 학생용 문제정의서

1. 기본 정보

팀명	
팀원명	김명재, 고건영, 한규림
작성일	5/10
프로젝트명(가제)	대나무의숲

2. 작성 목적

이 문서는 우리 팀이 만들고자 하는 서비스 또는 제품의 출발점이 되는 문제 상황, 핵심 사용자, 불편의 원인, 해결 방향을 정리하기 위한 문서입니다.

- 기술보다 사용자와 상황을 먼저 적습니다.
- “멋진 아이디어”보다 실제로 존재하는 불편을 적습니다.
- 기능 설명보다 문제 정의를 명확하게 하는 데 집중합니다.
- 추상적인 표현보다 구체적인 행동과 장면으로 씁니다.

교수와 학생 간의 정적인 소통 방법을 고치는 게 목표

3. 관심 영역

3-1. 우리 팀이 주목한 관심 영역

대학 수업에서 교수와 학생 사이의 질의응답 및 학습 소통 경험

더 나아가, 대학 생활 전반에서 발생하는 교수와 학생 간 교류, 상담 경험. (학업적 소통뿐만 아니라 진로, 고민, 일상적 교류 등의 영역 포함)

AI를 활용한 캠퍼스 내부 수업 커뮤니케이션 개선

캐릭터형 인터페이스와 게이미피케이션을 활용한 수업 참여도 향상

3-2. 이 관심 영역을 선택한 이유

대학 수업에서는 학생들이 질문하고 싶어도 교수에게 직접 메일을 보내거나 대면 질문을 해야 한다는 부담 때문에 질문을 미루는 경우가 많다. 질문 과정이 딱딱하고 공식적으로 느껴져 사소한 궁금증은 해결되지 않은 채 넘어가며, 이는 수업 이해도와 참여도 저하로 이어진다.

수업뿐만 아니라, 대학 생활 전반에 있어서 사제 간 소통이 과거에 비해 크게 줄어든 상황이다. 교수와 학생 간 관계는 학업 중심의 형식적인 교류에 한정되어 있으며, 이는 소속감과 유대감 저하로 이어진다. 과거에는 자연스럽게 식사 자리, 상담과 조언 등의 교류 자리가 만들어지며 교수는 단순 강의자를 넘어 학생의 성장에 실질적으로 기여한다는 보람을, 학생은 진로를 비롯한 각종 고민에 대해 현실적인 조언과 멘토링을 얻을 수 있었다.

최근 대학들이 AI 시스템 도입을 고민하고 있지만, 단순히 강의를 자동화하거나 이를 통해 학생이 수업을 덜 듣게 만드는 방향이 아니라 오히려 수업 참여와 교수-학생 간 소통을 늘리는 방식의 AI가 필요하다고 보았다.

4. 핵심 사용자

4-1. 이 문제를 가장 크게 겪는 사람은 누구인가

교수에게 질문하고 싶지만 메일이나 대면 질문이 부담스러운 대학생

수업 참여를 높이고 학생들과 더 편하게 소통하고 싶은 교수자

4-2. 핵심 사용자의 특징

연령/상황: 대학 수업을 듣는 학부생, 특히 질문 경험이 적거나 교수와의 거리감을 크게 느끼는 학생

주요 생활 환경: 학교 시간표에 맞춰 여러 수업을 듣고, 과제·시험·출석을 관리하는 캠퍼스 생활

자주 놓이는 맥락: 수업 중 이해하지 못한 내용이 생겼을 때, 과제 공지를 확인해야 할 때, 교수에게 질문해야 할 때, 진로 및 대학 생활과 관련하여 멘토링이 필요할 때

겪는 제약/불편: 메일 작성의 부담, 대면 질문에 대한 부담, 교수와의 심리적 거리감, 질문 타이밍을 놓치는 문제, 같은 질문이 반복되는 비효율

5. 문제 상황

5-1. 핵심 사용자는 언제, 어디서, 무엇을 하다가 불편을 겪는가

문제 상황 1

학생은 수업을 듣다가 모르는 개념이나 과제 관련 질문이 생기지만, 교수에게 직접 메일을 보내기에는 너무 사소한 질문처럼 느껴져 결국 질문하지 않고 넘어간다.

문제 상황 2

교수는 여러 학생에게 비슷한 질문을 반복해서 받거나, 학생들이 질문을 하지 않아 실제 이해도를 파악하기 어렵다. 학생들과의 소통이 주로 공지·메일 중심으로 이루어져 관계가 딱딱하게 유지된다.

문제 상황 3

학생은 학교 생활과 수업 참여를 재미있게 느끼기 어렵다. 질문, 과제 제출, 복습 같은 학습 행동이 단순 의무로 느껴져 지속적인 참여 동기가 부족하다.

6. 현재 해결 방식과 한계

6-1. 사용자는 지금 이 문제를 어떻게 해결하고 있는가

학생은 교수에게 이메일을 보내거나, 수업 후 직접 찾아가거나, 친구에게 묻거나, 인터넷과 AI 챗봇을 따로 활용해 답을 찾는다. 교수는 이메일, LMS 공지, 수업 중 구두 안내, 질의응답 시간을 통해 학생 질문에 대응한다.

6-2. 기존 방식의 한계는 무엇인가

1. 이메일 기반 Q&A는 형식적이고 부담스러워 학생이 질문을 시작하기 어렵다.
2. 친구나 AI를 통해 얻는 답변은 부정확할 가능성이 존재, 반대로 교수 답변은 정확하지만 학생 입장에서는 말투나 표현이 딱딱하게 느껴질 수 있어 심리적 거리감이 줄어들지 않는다.

3. 이미 답변된 질문도 반복적으로 들어와 교수의 응답 부담이 커지고, 학생은 빠른 답을 얻기 어렵다.
4. 질문·답변·과제 제출·수업 참여가 각각 흩어져 있어 학습 참여가 누적되는 재미나 보상이 부족하다.

7. 원인 가설

7-1. 이 문제가 반복되는 이유는 무엇이라고 생각하는가

원인 가설 1

교수와 학생 사이의 소통 채널이 메일, LMS, 수업 중 질문처럼 공식적이고 일방향적인 방식에 머물러 있어 학생이 가볍게 말을 걸기 어렵다.

원인 가설 2

학생의 학습 행동이 재미있는 경험으로 연결되지 않는다. 질문을 하거나 과제를 제출해도 즉각적인 피드백, 관계 형성, 보상 경험이 부족하다.

7-2. 가장 핵심적인 원인 한 가지

교수와 학생 사이에 심리적 거리감이 존재하고, 현재의 소통 방식은 이를 줄이기보다 더 공식적이고 딱딱하게 만든다.

8. 최종 문제정의 문장

대학생은 수업 중 궁금한 점이 생기거나 과제·공지 내용을 확인해야 하는 상황에서 교수에게 질문하기 어렵고 수업 참여를 지속하기 힘들다는 불편을 겪는다. 왜냐하면 교수와 학생 사이의 소통 채널이 메일 중심으로 딱딱하게 설계되어 있고, 질문과 참여가 재미있는 학습 경험으로 이어지지 않기 때문이다.

9. 해결 방향

9-1. 우리는 이 문제를 어떤 방향으로 개선하고 싶은가

우리는 교수와 학생 사이의 소통을 메일이 아닌 캐릭터 기반 버추얼 챗봇과의 대화로 바꾸고자 한다. 학생은 학교 시간표 기반 UI에서 수업을 선택한 뒤, 해당 수업의 교수 캐릭터에게 자연스럽게 질문할 수 있다.

교수가 답변하면 AI가 답변의 정확한 의미는 유지하되 학생에게 더 친근하고 이해하기 쉬운 말투로 변환한다. 이미 질문된 내용이거나 교수 가입 전인 수업의 경우에는 AI가 먼저 답변하되, AI 생성 답변임을 명확히 표시한다.

교수는 가입 후 유사 어드민 페이지에서 학생 질문을 확인하고 직접 답변하거나, AI 답변을 검토·보완할 수 있다. 이를 통해 AI를 수업 자동화가 아니라 수업 참여도와 소통을 높이는 도구로 사용한다.

9-2. 사용자가 얻게 될 변화

학생은 교수에게 직접 메일을 쓰는 부담 없이 수업별 대화방에서 질문할 수 있고, 더 친근한 말투로 답변을 받아 이해도를 높일 수 있다. 교수는 반복 질문에 대한 부담을 줄이면서도 학생들의 질문 패턴과 참여도를 확인할 수 있다.

또한 질문 답변, 과제 제출, 복습 활동이 캐릭터 성장과 호감도 상승으로 연결되어 학교 생활과 수업 참여가 더 재미있는 경험이 된다.

10. 오늘 시각화할 결과물

10-1. 오늘 바로 만들어볼 가장 작은 결과물

학교 시간표에서 수업을 선택하는 메인 화면 1장

교수 캐릭터가 등장하는 수업별 Q&A 대화방 화면 1장

질문·답변·과제 제출에 따라 캐릭터 호감도가 오르는 캐릭터 성장 화면 1장

교수용 질문 관리 어드민 화면 1장

10-2. 이것부터 만들기로 한 이유

이 서비스의 핵심 가치는 AI 기술 자체보다 학생이 교수에게 더 쉽게 질문하고, 교수와의 관계를 덜 딱딱하게 느끼게 만드는 경험에 있다. 따라서 시간표 → 수업 선택 → 캐릭터 Q&A → 호감도 상승이라는 핵심 사용 흐름을 먼저 보여주는 것이 아이디어 전달에 가장 효과적이다.

11. 다음 검증 질문

11-1. 꼭 확인해야 할 질문 1

학생들은 교수에게 질문하지 않는 가장 큰 이유를 메일의 부담, 교수와의 거리감, 질문 내용의 사소함 중 무엇으로 느끼는가?

11-2. 꼭 확인해야 할 질문 2

교수들은 AI가 학생 질문을 1차로 정리하거나 이미 답변된 질문에 대신 응답하는 기능을 실제 수업 운영에 도움이 된다고 느끼는가?

11-3. 검증 방법

☒ 사용자 인터뷰 ☒ 설문조사 ☐ 관찰 ☐ 비교분석 ☒ 프로토타입 테스트 ☐ 기타: _____

12. 발표용 4줄 요약

우리의 핵심 사용자: 교수에게 질문하고 싶지만 메일과 대면 질문이 부담스러운 대학생, 학생 참여도를 높이고 싶은 교수자

그 사용자의 가장 큰 불편: 질문은 어렵고 답변은 딱딱하며, 수업 참여가 재미있는 경험으로 이어지지 않는다.

문제가 발생하는 핵심 원인: 교수와 학생 사이의 소통 채널이 공식적이고 심리적 거리감을 줄이지 못한다.

우리가 제안하는 해결 방향: 수업별 AI 교수 캐릭터 대화방, 친근한 말투 변환, 반복 질문 AI 응답, 호감도·캐릭터 성장 기반 게이미피케이션으로 교수와 학생 사이의 소통 장벽을 낮춘다.

13. 학생용 작성 가이드

이렇게 쓰면 좋습니다

- “AI 챗봇 만들기”보다 “정보 탐색이 어려운 상황”처럼 적기
- “학생들”보다 “시험기간에 일정 관리가 무너지는 1학년 대학생”처럼 좁히기
- “불편하다”보다 “입력 과정에서 중도 포기한다”처럼 행동으로 적기

- “앱 제작”보다 “더 쉽게 비교하고 빠르게 결정하도록 돕는다”처럼 방향으로 적기

이런 표현은 피해주세요

- 모든 사람
- 누구나
- 그냥 불편하다
- AI를 써보고 싶다
- 앱을 만들고 싶다